МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н. Э. Баумана

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ

Отчёт о выполнении лабораторной работы № 2 «Онтология предметной области „Видеокарта“»

по курсу «Прикладные задачи искусственного интеллекта»

Выполнили: студенты гр. ИУ6-75Б
Шегай Павел Игоревич
Дергалов Никита Олегович
Каракешишян Дмитрий Мгерович
Вохрамеев Михаил Викторович
Карузин Иван Михайлович

Проверил: д.т.н., профессор, профессор каф. ИУ-6
Л. А. Зинченко

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 3
1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 4
2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 5
2.1 Распределение работ 5
2.2 Концептуальная модель 5
2.3 Классы онтологии 7
2.4 Свойства и ограничения 7
2.5 Учебный набор 8
2.6 Определяемые классы 9
2.7 Контрольные запросы 9
2.8 Порядок работы с онтологией 9
3 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 11
3.1 Условия испытаний 11
3.2 Структура модели 11
3.3 Автоматическая классификация 12
3.4 Контрольные запросы 13
3.5 Обнаружение ошибок 14
3.6 Сохранение и повторное открытие 15
3.7 Приёмочные испытания 15
3.8 Замечания по результатам испытаний 16
3.9 Состав комплекта сдачи 17
ВЫВОД 19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 20

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Разработать и проверить в среде Protégé онтологию предметной области «Видеокарта», которая описывает модели дискретных видеокарт и связанные с ними сущности, автоматически относит модели к определяемым классам и позволяет получать ответы на контрольные вопросы о характеристиках моделей.

Задание: создать описание предметной области «Видеокарта», построить онтологию в Protégé и проверить её средствами редактора и его плагинов. Условие допуска — техническое задание, содержащее не менее одной UML-диаграммы и не менее одной IDEF5-диаграммы.

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Основанием для выполнения работы является техническое задание «Онтология предметной области Видеокарта», версия 1.4, на 23 листах (далее — ТЗ). ТЗ содержит UML-диаграмму классов и IDEF5-схему отношений и устанавливает состав модели: 13 обязательных понятий и 2 определяемых класса, 10 объектных свойств и 7 свойств данных, не менее восьми учебных моделей видеокарт, восемь контрольных вопросов и 11 приёмочных испытаний T01–T11.

Онтология — формализованное представление набора наименований понятий в предметной области и отношений между этими наименованиями понятий (ГОСТ Р 59277–2020, п. 3.35). Знания в ней записаны декларативно, в виде аксиом дескрипционной логики, а новые факты получает механизм логического вывода (reasoner).

Границы предметной области: единица описания — модель дискретной видеокарты для персонального компьютера, а не отдельное устройство. Связанные сущности — модель GPU и её архитектура, конфигурация и тип видеопамяти, система охлаждения, интерфейс подключения, видеовыходы, производитель и назначение. Встроенная графика, серверные ускорители, драйверы, цены и результаты тестов производительности в модель не входят. Данные учебного набора условные и не описывают коммерческие изделия.

Средства разработки и проверки: редактор онтологий Protégé Desktop 5.6.9, язык OWL 2 DL (формат RDF/XML, кодировка UTF-8), reasoner HermiT 1.4.3.456 и вкладка DL Query 4.0.1.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

2.1 Распределение работ

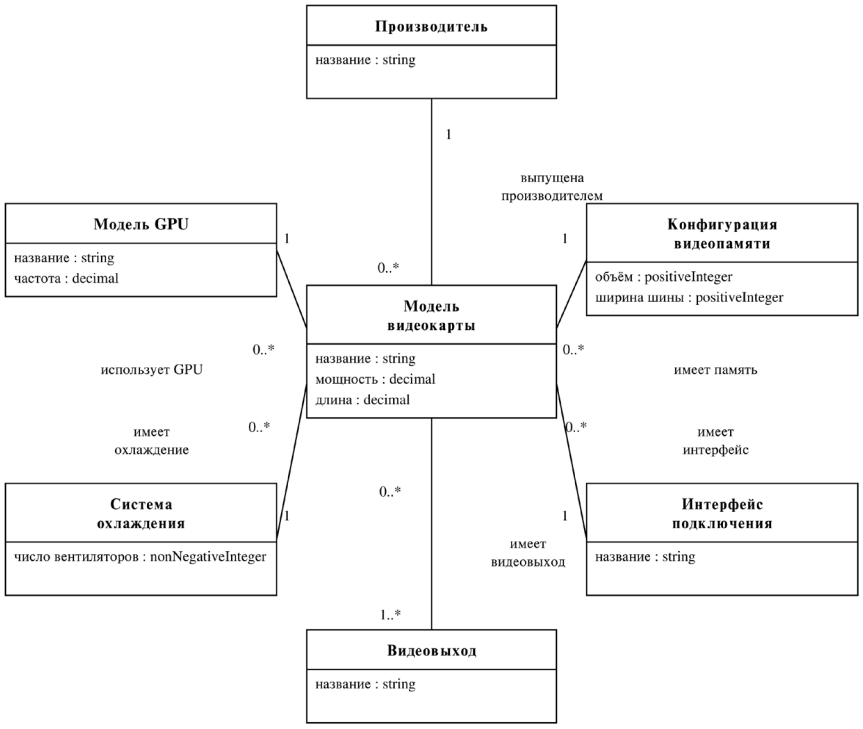
Работа выполнена командой из пяти человек по плану раздела 7 ТЗ (15 рабочих дней, шесть этапов). Вклад участников приведён в таблице 1.

Таблица 1 — Вклад участников

Участник	Роль	Выполненная работа
Шегай П. И.	Руководитель команды	Согласование ТЗ и результатов этапов, координация работ, приёмка итогового комплекта
Карузин И. М.	Системный аналитик	Анализ предметной области, границы, состав понятий и отношений, контрольные вопросы и критерии приёмки; техническое задание; концептуальная модель, UML-диаграмма и IDEF5-схема
Вохрамеев М. В.	Разработчик	Онтология videocard.owl: классы, свойства, аксиомы непересекаемости и ограничений, определяемые классы, учебный набор из 41 индивида
Каракешишян Д. М.	Тестировщик	Контрольный набор и эталонные ответы, испытания T01–T11 10.10.2026, протокол испытаний со снимками экрана
Дергалов Н. О.	Технический писатель	Участие в подготовке диаграмм; описание предметной области и словарь понятий; описание онтологии; руководство по открытию и проверке онтологии; настоящий отчёт

2.2 Концептуальная модель

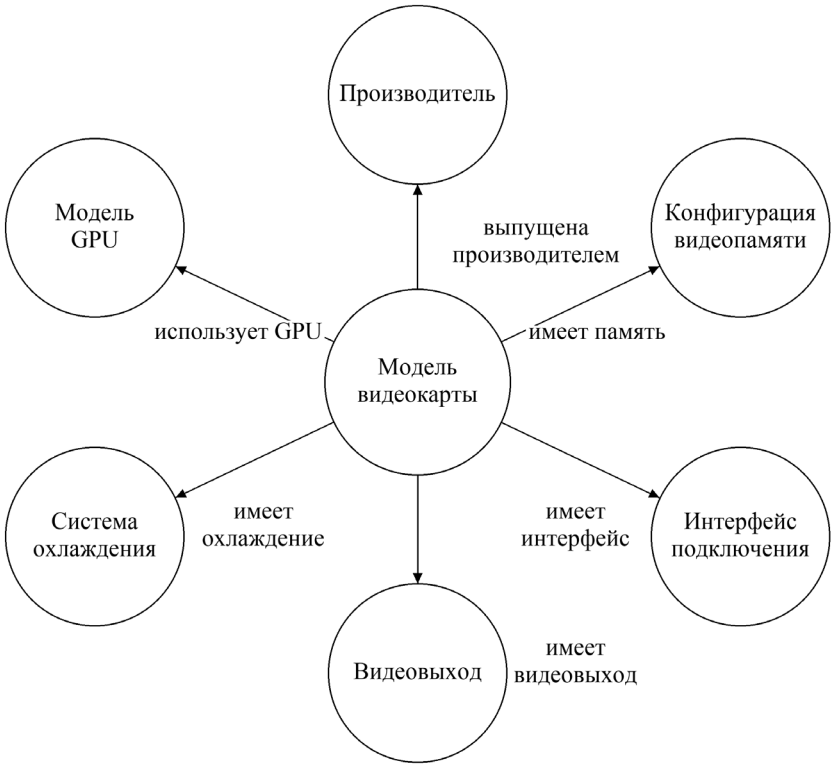
До построения онтологии составлена концептуальная модель предметной области. UML-диаграмма классов (рисунок 1) показывает основной состав объектов, их атрибуты и кратности связей для одной модели видеокарты. На рисунке приведена версия из исходника `docs/diagrams/uml_class_diagram.drawio`, в которой типы атрибутов приведены в соответствие с таблицей 3 ТЗ.



Типы атрибутов соответствуют таблице 3 ТЗ; единицы измерения приведены там же

Рисунок 1 — UML-диаграмма классов основного состава модели

IDEF5-схема (рисунок 2) показывает виды сущностей и именованные бинарные отношения между их представителями. Имена отношений совпадают с объектными свойствами онтологии.



Круг — вид сущностей; стрелка — бинарное отношение

Рисунок 2 — IDEF5-схема отношений предметной области

2.3 Классы онтологии

Онтология содержит 15 пользовательских классов. Восемь корневых классов подчинены owl:Thing: «Модель видеокарты», «Компонент модели», «Производитель», «Интерфейс подключения», «Видеовыход», «Тип памяти», «Архитектура GPU» и «Назначение». Класс «Компонент модели» объединяет «Модель GPU», «Конфигурацию видеопамяти» и «Систему охлаждения»; система охлаждения делится на активную и пассивную. Два определяемых класса — «Карта с памятью от 8 ГиБ» и «Карта с активным охлаждением» — получают своих членов выводом.

Корневые классы, три вида компонентов и два вида охлаждения объявлены попарно непересекающимися тремя аксиомами DisjointClasses. Поэтому индивид не может одновременно быть, например, моделью видеокарты и производителем или иметь одновременно активное и пассивное охлаждение. У каждого класса и свойства заданы русские метка rdfs:label и определение rdfs:comment.

2.4 Свойства и ограничения

Десять объектных свойств связывают модель видеокарты с компонентами и справочными объектами: «использует GPU», «имеет память», «имеет охлаждение», «имеет интерфейс», «имеет видеовыход», «выпущена производителем», «имеет назначение», а также «GPU выпущен производителем», «имеет архитектуру» и «имеет тип памяти». Для всех свойств заданы domain и range по таблице 2 ТЗ.

Семь свойств данных задают атрибуты с единицами измерения: название (xsd:string), объём в ГиБ и ширина шины в битах (xsd:positiveInteger), частота в МГц, мощность в Вт и длина в мм (xsd:decimal > 0), число вентиляторов (xsd:nonNegativeInteger). Шесть числовых свойств объявлены функциональными: у индивида не более одного значения каждого. Область определения свойства «название» задана объединением восьми классов, а не восемью отдельными аксиомами: иначе reasoner отнёс бы индивид ко всем классам сразу.

Для класса «Модель видеокарты» заданы ограничения exactly 1 по свойствам «использует GPU», «имеет память», «имеет охлаждение», «имеет интерфейс» и «выпущена производителем», ограничение min 1 по свойству «имеет видеовыход» и ограничения only на тип связанных объектов — всего 11 ограничений.

2.5 Учебный набор

Учебный набор содержит 41 индивид: 8 моделей видеокарт U01–U08, 5 моделей GPU, 7 конфигураций памяти, 3 системы охлаждения, 3 интерфейса, 4 видеовыхода, 3 типа памяти, 3 архитектуры, 2 производителя и 3 назначения. Связанные индивиды используются несколькими моделями: например, конфигурацию «8 ГиБ GDDR6» используют U02 и U06. Значения моделей приведены в таблице 2 и соответствуют таблице 5 ТЗ.

Таблица 2 — Учебные модели видеокарт

Модель	Память, ГиБ / тип	Охлаждение	GPU	Интерфейс	Видеовыходы	Произв.
U01	4 / GDDR5	пассивное	G1	PCIe 3.0 x16	HDMI, VGA	P1
U02	8 / GDDR6	активное, 2 вент.	G2	PCIe 4.0 x16	DisplayPort, HDMI	P1
U03	12 / GDDR6	активное, 2 вент.	G3	PCIe 4.0 x16	DisplayPort, HDMI	P2
U04	16 / GDDR6	активное, 3 вент.	G4	PCIe 4.0 x16	DisplayPort, HDMI	P2
U05	6 / GDDR6	активное, 2 вент.	G2	PCIe 3.0 x16	DVI, HDMI	P1
U06	8 / GDDR6	пассивное	G3	PCIe 3.0 x16	DVI, HDMI	P2
U07	24 / GDDR6X	активное, 3 вент.	G5	PCIe 5.0 x16	DisplayPort, HDMI	P2
U08	2 / GDDR5	пассивное	G1	PCIe 3.0 x16	DVI, VGA	P1

Все 41 индивид объявлены попарно различными аксиомой DifferentIndividuals. В OWL разные имена не означают разные объекты, и без

этой аксиомы reasoner вправе считать, например, GPU_G1 и GPU_G2 одним объектом. Полный перечень явных значений приведён в описании онтологии.

Модели GPU G1–G5 имеют условные частоты от 900 до 2200 МГц и относятся к архитектурам A1–A3; ширина шины конфигураций памяти — от 64 до 384 бит; у пассивного охлаждения число вентиляторов равно 0. Каждая модель U01–U08 помечена в rdfs:comment как «учебная модель».

2.6 Определяемые классы

До запуска reasoner моделям явно указан только тип «Модель видеокарты». Принадлежность определяемым классам задают аксиомы эквивалентности (таблица 3).

Таблица 3 — Определяемые классы

Класс	Определение (Equivalent To)
Карта с памятью от 8 ГиБ `CardWith8GBMemory`	`VideoCardModel and (hasMemory some (volumeGiB some xsd:integer[>= 8]))`
Карта с активным охлаждением `CardWithActiveCooling`	`VideoCardModel and (hasCooling some ActiveCooling)`

2.7 Контрольные запросы

Для восьми контрольных вопросов пункта 4.3 ТЗ подготовлены выражения DL Query в синтаксисе Manchester. Эталоны вопросов 3, 5 и 8 заданы ТЗ, остальные тестировщик зафиксировал до испытаний. Для каждого вопроса выбраны положительный и отрицательный примеры: модель, которая должна попасть в ответ, и модель, которая попасть не должна. Выражения и результаты приведены в таблице 6.

Отсутствие записанного значения в OWL не является противоречием: в предположении открытого мира reasoner считает такое значение неизвестным. Поэтому полнота заполнения обязательных связей проверяется отдельно, по карточке полноты каждой модели.

2.8 Порядок работы с онтологией

– открыть videocard.owl в Protégé Desktop командой File → Open;

– выбрать reasoner командой Reasoner → HermiT и запустить его командой Reasoner → Start reasoner;

– на вкладке DL Query отметить Instances, ввести выражение запроса и нажать Execute.

Подробный порядок всех проверок с указанием пунктов ТЗ приведён в руководстве по открытию и проверке онтологии.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

3.1 Условия испытаний

Испытания T01–T11 провёл тестировщик 10.10.2026 в контрольной среде, указанной в таблице 4.

Таблица 4 — Среда испытаний

Компонент	Значение
Операционная система	Windows (x64)
Редактор онтологий	Protégé Desktop 5.6.9
Reasoner	HermiT 1.4.3.456
Плагин запросов	DL Query 4.0.1
Испытываемый файл	videocard.owl, version IRI https://example.org/ontologies/videocard/1.0.0
Контрольная сумма SHA-256	`d8ac600a45ce642deee38be726ae5d0d81f9e47967a9e1bb07a66b5005ae3661`

Дополнительно 06.10.2026 выполнен автоматический прогон испытаний T01–T11 без Protégé (`tests/run_tests.sh`: OWL API 4.5.29, HermiT 1.4.3.456, Java 17). Все 11 групп испытаний пройдены; журналы находятся в каталоге `tests/results/`.

3.2 Структура модели

Метрики онтологии в Protégé показаны на рисунке 3: 472 аксиомы, из них 253 логические; 16 классов с учётом owl:Thing; 10 объектных свойств; 7 свойств данных; 41 индивид. Состав классов и свойств, domain и range совпадают с таблицами 1–3 ТЗ, у всех сущностей есть русские метки и определения; внешних импортов нет. Требования пунктов 4.2 и 4.4.1 ТЗ выполнены.

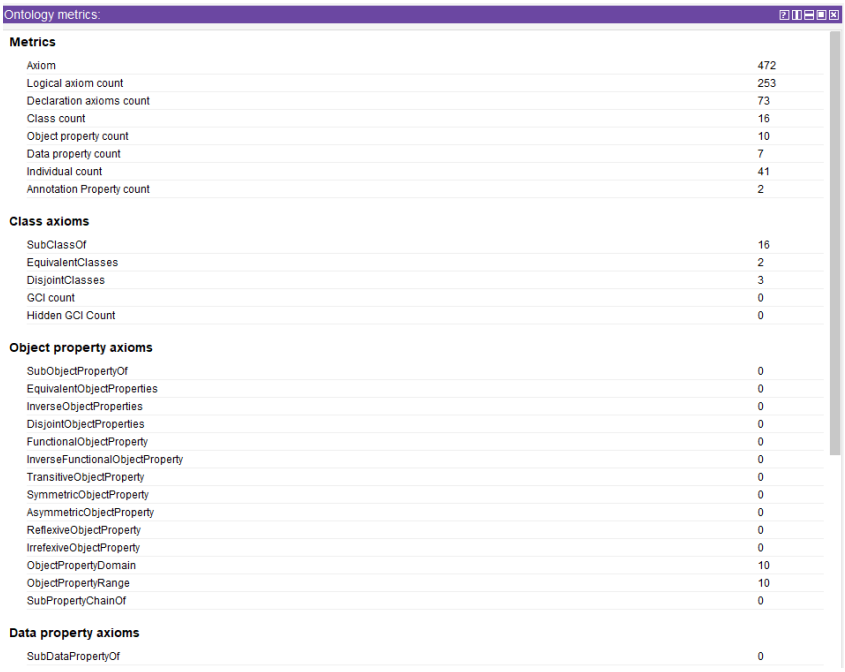


Рисунок 3 — Метрики онтологии videocard.owl в Protégé

3.3 Автоматическая классификация

HermiT завершил классификацию без сообщений о несогласованности; в выведенной иерархии под owl:Nothing нет пользовательских классов, то есть все классы выполнимы. Принадлежность моделей определяемым классам выведена автоматически (таблица 5). В файле нет явных утверждений rdf:type для определяемых классов.

Таблица 5 — Выведенная принадлежность определяемым классам

Класс	Модели
Карта с памятью от 8 ГиБ	U02, U03, U04, U06, U07
Карта с активным охлаждением	U02, U03, U04, U05, U07
Оба класса одновременно	U02, U03, U04, U07

На рисунке 4 показаны типы модели U02 после запуска reasoner: к записанному типу VideoCardModel добавлены выведенные типы CardWith8GBMemory и CardWithActiveCooling, выделенные жёлтым фоном.

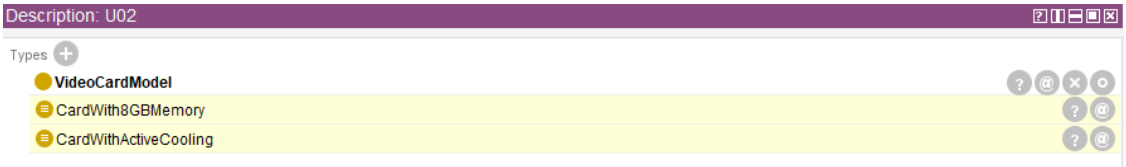


Рисунок 4 — Типы модели U02 после запуска HermiT

3.4 Контрольные запросы

Все восемь запросов выполнены во вкладке DL Query после классификации; фактические результаты совпали с эталоном, отрицательные примеры в ответы не попали (таблица 6). Результат запроса 8 показан на рисунке 5.

Таблица 6 — Контрольные запросы DL Query

№	Вопрос	Выражение DL Query	Ожидаемый результат	Факт
1	Модели производителя P1	`VideoCardModel and producedByManufacturer value P1`	U01, U02, U05, U08	совпал
2	Модели с GPU G2	`VideoCardModel and usesGPU value GPU_G2`	U02, U05	совпал
3	Память не менее 8 ГиБ	`CardWith8GBMemory`	U02, U03, U04, U06, U07	совпал
4	Тип памяти GDDR6	`VideoCardModel and hasMemory some (hasMemoryType value GDDR6)`	U02, U03, U04, U05, U06	совпал
5	Активное охлаждение	`CardWithActiveCooling`	U02, U03, U04, U05, U07	совпал
6	Видеовыход DisplayPort	`VideoCardModel and hasVideoOutput value DisplayPort`	U02, U03, U04, U07	совпал
7	Интерфейс PCIe 3.0 x16	`VideoCardModel and hasInterface value PCIe_3_0_x16`	U01, U05, U06, U08	совпал
8	Память ≥ 8 ГиБ и активное охлаждение	`CardWith8GBMemory and CardWithActiveCooling`	U02, U03, U04, U07	совпал

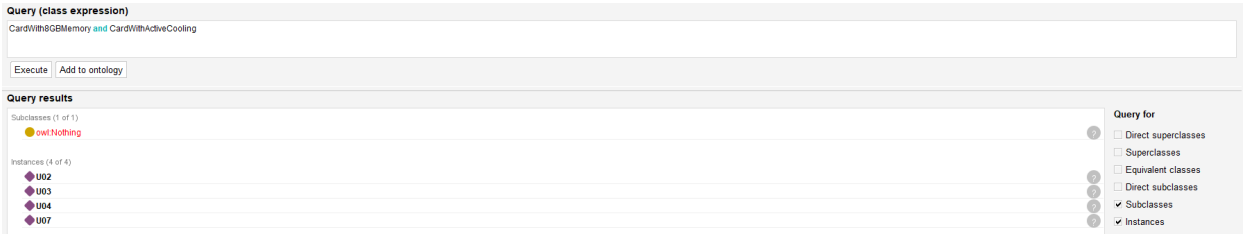


Рисунок 5 — Результат запроса 8 во вкладке DL Query

3.5 Обнаружение ошибок

Отрицательные испытания T06–T09 выполнены в рабочей копии онтологии; после каждой проверки тестовое изменение отменялось, финальный файл не изменялся (контрольная сумма совпала). Результаты приведены в таблице 7.

Таблица 7 — Результаты отрицательных испытаний

Тест	Изменение в копии	Результат
T06	Модели U01 добавлено активное охлаждение при имеющемся пассивном	Reasoner сообщил о несогласованности: нарушена непересекаемость ActiveCooling и PassiveCooling
T07	Модели U01 добавлен второй GPU, объявленный отличным от первого	Reasoner сообщил о несогласованности: нарушено ограничение usesGPU exactly 1
T08	Объёму памяти задано значение −4	Reasoner сообщил о несогласованности: значение вне диапазона xsd:positiveInteger
T09	У модели U02 удалена связь «имеет память»	Сообщения нет (открытый мир); U02 перестала выводиться в CardWith8GBMemory, пропуск выявлен карточкой полноты

Сообщение Protégé о несогласованности копии в испытании T06 показано на рисунке 6.

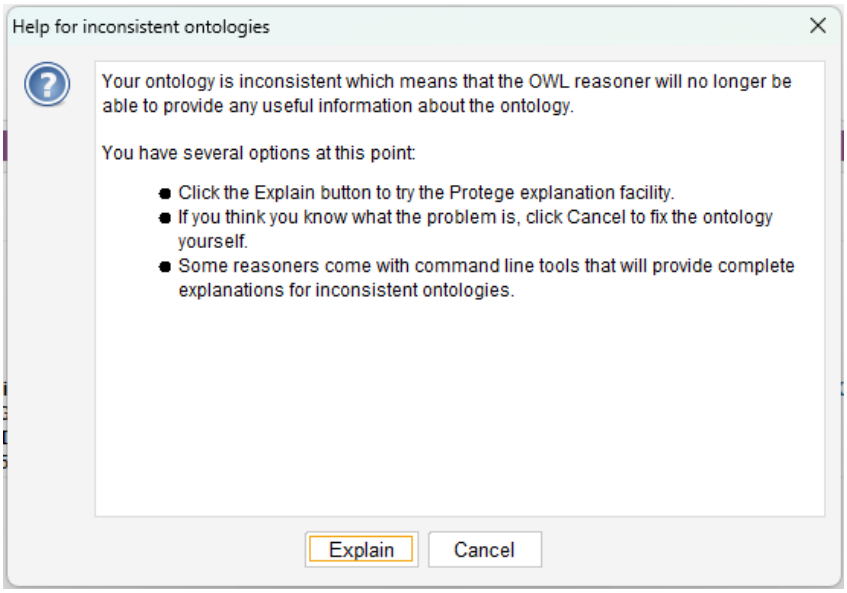


Рисунок 6 — Сообщение о несогласованности рабочей копии (T06)

Испытание T09 подтверждает, что reasoner не заменяет проверку полноты: без связи «имеет память» онтология остаётся согласованной, но модель U02 сохраняет только выведенный тип CardWithActiveCooling (рисунок 7).

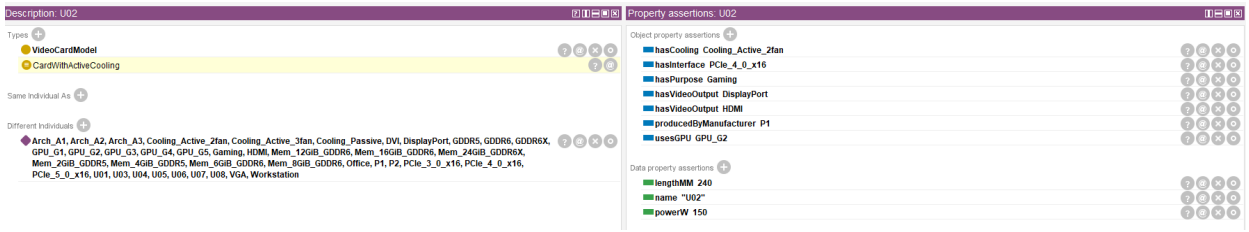


Рисунок 7 — Карточка U02 без связи hasMemory в рабочей копии (T09)

3.6 Сохранение и повторное открытие

Финальный файл повторно открыт в новом окне Protégé. Ошибок открытия и недоступных импортов нет, метрики совпали с исходными (472 аксиомы, 16 классов, 10 объектных и 7 свойств данных, 41 индивид), reasoner подтвердил согласованность, запрос 8 вернул эталонный набор U02, U03, U04, U07. Требования пунктов 4.5.1, 4.5.3 и 4.6.3 ТЗ выполнены.

3.7 Приёмочные испытания

Сводка приёмочных испытаний по таблице 6 ТЗ приведена в таблице 8. Дефектов онтологии, требующих исправления, не выявлено.

Таблица 8 — Результаты приёмочных испытаний

Тест	Пункты ТЗ	Проверка	Результат
T01	4.1.1–4.1.4	Описание области, словарь, диаграммы	Пройден с замечаниями к диаграммам (п. 3.8)
T02	4.2.1–4.2.4, 4.4.1	Состав сущностей, типы, аннотации	Пройден
T03	4.2.5, 4.4.4–4.4.5	Карточки полноты U01–U08	Пройден, пропусков нет
T04	4.4.2, 4.4.6	Согласованность финальной версии	Пройден
T05	4.3, 4.4.3	Восемь контрольных запросов	Пройден, 8 из 8
T06	4.4.2, 4.4.6	Несовместимое охлаждение в копии	Пройден, дефект обнаружен
T07	4.4.4, 4.4.7	Два GPU у одной карты в копии	Пройден, дефект обнаружен
T08	4.2.3	Недопустимый объём памяти в копии	Пройден, дефект обнаружен
T09	4.4.5, 4.4.7	Пропуск обязательной связи в копии	Пройден, пропуск выявлен карточкой полноты
T10	4.5.1, 4.5.3, 4.6.3	Повторное открытие файла	Пройден
T11	4.5.2, 4.6.1–4.6.4, 5	Комплектность материалов	Пройден в части тестирования; руководство подготовлено после испытаний (п. 3.8)

3.8 Замечания по результатам испытаний

Замечания тестировщика относятся к диаграммам и документации и на результаты логического вывода не влияют. Их состояние приведено в таблице 9.

Таблица 9 — Замечания и их устранение

Замечание	Решение	Состояние
На диаграммах не показаны «Тип памяти», «Архитектура GPU», «Назначение» и связанные с ними свойства	В ТЗ указано, что схемы отражают основной состав; полный словарь приведён в описании предметной области	закрыто
На UML-диаграмме атрибуты «объём» и «ширина шины» имеют тип integer, а в ТЗ и онтологии — positiveInteger	Типы исправлены в исходнике `docs/diagrams/uml_class_diagram.drawio`; рисунок 1 ТЗ заменяется при следующей редакции ТЗ	закрыто
Включить запросы DL Query в руководство пользователя	Запросы и эталоны включены в руководство, раздел 6	закрыто
Руководство пользователя отсутствовало на момент Т11	Подготовлено руководство по открытию и проверке онтологии	закрыто

3.9 Состав комплекта сдачи

Комплект сформирован по пункту 4.6.4 и разделу 5 ТЗ (таблица 10).

Таблица 10 — Состав комплекта сдачи

Материал	Файл
Онтология	ontology/videocard.owl
Техническое задание с UML-диаграммой и IDEF5-схемой	docs/tz_videokarta_ontology_v1.4.docx
Описание предметной области и словарь понятий	docs/opisanie_predmetnoy_oblasti_videocard_v1.0.docx
Описание онтологии, учебный набор, контрольные вопросы с эталонами	docs/opisanie_ontologii_videocard_v1.0.docx
Руководство по открытию и проверке онтологии	docs/rukovodstvo_videocard_v1.0.docx
Исходники диаграмм	docs/diagrams/
Описание онтологии и протокол автоматического прогона (разработчик)	docs/ontology_description.md, docs/test_protocol.md
Генератор онтологии и тестовых копий	ontology/src/
Протокол испытаний	tests/protokol_ispytaniy_videocard.docx
Тестовые копии T06–T09	tests/negative/
Автоматические испытания и их журналы	tests/run_tests.sh, tests/harness/, tests/expected.json, tests/results/
Порядок запуска и обозначение версии	README.md
Отчёт о выполнении лабораторной работы	Настоящий документ

ВЫВОД

Онтология предметной области «Видеокарта» разработана на языке OWL 2 DL и проверена в Protégé Desktop 5.6.9 с reasoner HermiT. Модель описывает восемь учебных моделей видеокарт и связанные с ними сущности: 15 классов, 17 свойств и 41 индивид.

Принадлежность моделей классам «Карта с памятью от 8 ГиБ» и «Карта с активным охлаждением» выводится автоматически. Восемь контрольных запросов вернули эталонные ответы, онтология согласована, все классы выполнимы. Reasoner обнаруживает нарушения непересекаемости, ограничения кратности и диапазона значений, а пропуск обязательной связи выявляется карточкой полноты, что соответствует предположению открытого мира OWL.

Все приёмочные испытания T01–T11 пройдены. Подготовлен комплект документации по разделу 5 ТЗ: описание предметной области, описание онтологии, руководство и протокол испытаний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Онтология предметной области «Видеокарта». Техническое задание. Версия 1.4. — М., 2026. — 23 л.

2 Отчёт о тестировании онтологии предметной области «Видеокарта» (протокол испытаний T01–T11). — М., 2026.

3 ГОСТ Р 59277–2020. Системы искусственного интеллекта. Классификация систем искусственного интеллекта. — М. : Стандартинформ, 2020.

4 Protégé Desktop / Stanford University. — URL: https://protege.stanford.edu/software/ (дата обращения: 10.10.2026).

5 OWL 2 Web Ontology Language Primer (Second Edition) / W3C. — 2012. — URL: https://www.w3.org/TR/owl2-primer/ (дата обращения: 10.10.2026).

6 OWL 2 Web Ontology Language Manchester Syntax (Second Edition) / W3C. — 2012. — URL: https://www.w3.org/TR/owl2-manchester-syntax/ (дата обращения: 10.10.2026).

7 Glimm B., Horrocks I., Motik B., Stoilos G., Wang Z. HermiT: An OWL 2 Reasoner // Journal of Automated Reasoning. — 2014. — Vol. 53, № 3. — P. 245–269.